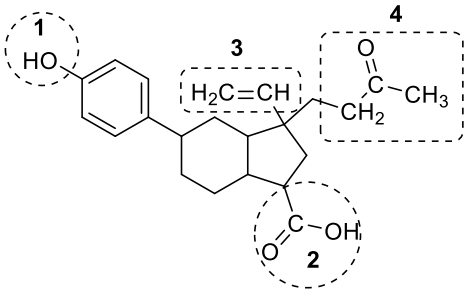
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
PAM 25-45 CURSO 2023–2024

MATERIA: QUIMICA

Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

Instrucciones: El examen debe entregarse escrito a bolígrafo. Las preguntas que se respondan escritas a lápiz no se puntuarán.

1a) Dada la siguiente molécula, indique qué grupos funcionales (líneas punteadas) están presentes. Las opciones son: ácido carboxílico, doble enlace, anillo aromático o benceno, cetona, alcohol.



Grupo 1: _____
Grupo 2: _____
Grupo 3: _____
Grupo 4: _____

1b) Formular los siguientes compuestos:

Hidróxido de cobre (II)	
Pentaóxido de dinitrógeno	
Tetraóxidosulfato de bario	
2,4-dicloro-3-metilhexanal	

1c) Nombrar los siguientes compuestos:

$MgCl_2$	
Fe_3O_2	
K_2CO_3	
$H_3C-CH(OH)-CH_2-C(=O)-O-CH_2-CH_3$	

2a) Determinar el estado de oxidación del P en el siguiente compuesto: H_3PO_4.

2b) Complete el siguiente cuadro:

Elemento o especie	A (número másico)	Z (número atómico)	Protones	Neutrones	Electrones
$^{55}_{26}Fe$					
$^{65}_{30}Zn^{2+}$					
$^{32}_{16}S^{2-}$					

3- Se mezclan 20 g de aluminio puro con 100 mL de HCl 4 M. (Datos:

$$Al\ (s) + HCl(ac) \longrightarrow AlCl_3 + H_2(g)$$

a) Ajuste la reacción química.

b) Indique el reactivo limitante y el reactivo que está en exceso.

c) Cuantos gramos quedan sin reaccionar del reactivo que está en exceso?

d) Calcular los moles de hidrógeno que se generan.

4- Se dispone de una solución de $Ba(OH)_2$ 0.02 M

a) Indique la concentración de $[OH]^-$.

b) Indique el pH y el pOH de la misma.

c) Si disponemos de una solución de Na(OH) y $Ba(OH)_2$, cada una con una concentración 0.1M, cuál de las dos es más acida. Justifique su respuesta.

DATOS:
Masas atómicas (g/mol): H = 1; Cl = 35; Al = 27
CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
Ejercicio 1: 2 puntos. Cada apartado correcto del ejercicio **1a** puntúa 0,1. Cada apartado correcto del ejercicio del ejercicio 1b y del 1c, 0.2 puntos.
Ejercicio 2: 1 punto. Cada apartado correcto puntúa 0,25
Ejercicio 3: 4 puntos. Cada apartado correcto puntúa: a) 0,5; b) 1,5; c) y d) 1,0 cada uno
Ejercicio 4: 3 puntos. Cada apartado correcto puntúa: 1,0.